

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Centro de P&D em Tecnologia Eletrônica e da Informação — CETELI

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica — PPGEE

FTL094 — Engenharia de Software de Tempo Real

Período Letivo 2026/1

---

# Plano de Projeto

Sistema de Navegação Autônoma para o Robô Móvel Khepera IV

---

## Equipe

Gabriel Henrique de Souza Nazaré

Luan Alexandre Ramos Barreto

Matheus Rocha Canto

Matheus Serrão Uchôa

Ricardo Mendonça Braz

Yan Fernandes da Silva

Docente responsável: Prof. Dr. [nome do docente]

## Controle de versões

| Versão | Data                | Autor         | Descrição                     |
|--------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| 1.0    | 16 de junho de 2026 | Equipe FTL094 | Emissão inicial do documento. |

## Sumário

|          |                                                       |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                     | <b>2</b> |
| 1.1      | Objetivo do documento . . . . .                       | 2        |
| 1.2      | Escopo do projeto . . . . .                           | 2        |
| 1.3      | Definições, acrônimos e abreviações . . . . .         | 2        |
| 1.4      | Referências . . . . .                                 | 2        |
| <b>2</b> | <b>Visão geral do projeto</b>                         | <b>2</b> |
| 2.1      | Contexto e justificativa . . . . .                    | 2        |
| 2.2      | Objetivos . . . . .                                   | 3        |
| 2.3      | Entregáveis . . . . .                                 | 3        |
| 2.4      | Premissas e restrições . . . . .                      | 3        |
| <b>3</b> | <b>Organização do projeto</b>                         | <b>3</b> |
| 3.1      | Equipe e papéis . . . . .                             | 3        |
| 3.2      | Partes interessadas ( <i>stakeholders</i> ) . . . . . | 4        |
| <b>4</b> | <b>Processo de desenvolvimento</b>                    | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Cronograma e marcos</b>                            | <b>4</b> |
| 5.1      | Estrutura analítica do projeto (EAP) . . . . .        | 4        |
| 5.2      | Marcos ( <i>milestones</i> ) . . . . .                | 4        |
| <b>6</b> | <b>Estimativas e recursos</b>                         | <b>5</b> |
| 6.1      | Recursos . . . . .                                    | 5        |
| 6.2      | Esforço estimado . . . . .                            | 5        |
| <b>7</b> | <b>Gerência de riscos</b>                             | <b>5</b> |
| <b>8</b> | <b>Gerência de configuração e qualidade</b>           | <b>5</b> |
| <b>9</b> | <b>Monitoramento e controle</b>                       | <b>6</b> |

# 1 Introdução

## 1.1 Objetivo do documento

Este Plano de Projeto define a organização, o processo de desenvolvimento, o cronograma, os recursos e a gerência de riscos do projeto *Sistema de Navegação Autônoma para o Robô Móvel Khepera IV*, desenvolvido como trabalho final da disciplina FTL094 — Engenharia de Software de Tempo Real. O documento serve de instrumento de planejamento e controle, orientando a equipe e estabelecendo o compromisso com o cliente (a coordenação da disciplina).

## 1.2 Escopo do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento do **software de controle de um robô móvel autônomo** capaz de deslocar-se de uma posição inicial a uma posição-alvo, em um ambiente povoado por obstáculos, *sem colisões*, em condições representativas de competições de robótica. A plataforma-alvo é o robô de tração diferencial **Khepera IV** (acervo do CETELI/UFAM); o desenvolvimento e a validação são realizados no simulador **Webots R2025a**, garantindo reprodutibilidade antes de eventual transferência para o robô físico. Estão *fora do escopo* a construção de hardware, a navegação em ambientes dinâmicos com obstáculos móveis e a construção de mapas globais (SLAM).

## 1.3 Definições, acrônimos e abreviações

**FSM** Máquina de estados finitos (*Finite State Machine*).

**IR** Sensor de proximidade infravermelho.

**IMU** Unidade de medição inercial.

**RT** Tempo real (*Real-Time*).

**WCET** Tempo de execução de pior caso.

**EAP** Estrutura analítica do projeto.

## 1.4 Referências

- [1] I. Sommerville, *Engenharia de Software*, 10<sup>a</sup> ed. Pearson, 2019.
- [2] R. S. Pressman, *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*, 8<sup>a</sup> ed. AMGH, 2016.
- [3] Documento de Análise de Requisitos do projeto (artefato companheiro).
- [4] R. Siegwart *et al.*, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*, MIT Press, 2011.

# 2 Visão geral do projeto

## 2.1 Contexto e justificativa

A navegação autônoma é problema central da robótica móvel e exige a integração de percepção, decisão e controle sob restrições de tempo real. O presente projeto materializa esses conceitos em um produto de software embarcado, servindo simultaneamente como exercício completo do ciclo de Engenharia de Software (planejamento, requisitos, projeto, implementação, verificação) e como solução técnica a um problema concreto de robótica.

## 2.2 Objetivos

**Objetivo geral:** entregar um software que conduza o Khepera IV de um ponto A a um ponto B desviando de todos os obstáculos do percurso.

**Objetivos específicos (SMART):**

- alcançar o alvo (tolerância de 7 cm) em cenário com 5 obstáculos, sem colisões;
- garantir laço de controle periódico de 16 ms (restrição de tempo real);
- prover robustez contra aprisionamento em mínimos locais;
- documentar todos os artefatos exigidos pela disciplina.

## 2.3 Entregáveis

Tabela 1: Entregáveis do projeto e prazos.

| Id | Entregável                                  | Prazo      |
|----|---------------------------------------------|------------|
| E1 | Plano de Projeto + Análise de Requisitos    | 16/06/2026 |
| E2 | Documento de Arquitetura/Projeto do Sistema | 30/06/2026 |
| E3 | Plano de Testes e Protocolo de Testes       | 30/06/2026 |
| E4 | Código-fonte e entrega final ao cliente     | 09/07/2026 |
| E5 | Apresentação final do projeto               | 15/07/2026 |

## 2.4 Premissas e restrições

**Premissas:** disponibilidade do simulador Webots; ambiente de testes estático e conhecido; alvo fornecido por coordenadas. **Restrições:** linguagem **C** (cadeia de ferramentas embarcada no Webots); sensoramento de proximidade de curto alcance ( $\approx 2\text{--}20$  cm); ausência de mapa global *a priori*.

# 3 Organização do projeto

## 3.1 Equipe e papéis

Tabela 2: Estrutura da equipe e responsabilidades.

| Integrante                       | Papel                   | Responsabilidades                                      |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Matheus Serrão Uchôa             | Líder técnico           | Arquitetura, implementação do controlador, integração. |
| Gabriel Henrique de Souza Nazaré | Eng. de requisitos      | Levantamento e especificação de requisitos.            |
| Matheus Rocha Canto              | Arquiteto/Projetista    | Projeto da arquitetura e decomposição modular.         |
| Luan Alexandre Ramos Barreto     | Eng. de testes          | Plano de testes, execução e protocolo.                 |
| Ricardo Mendonça Braz            | Gerente de projeto      | Cronograma, riscos e monitoramento.                    |
| Yan Fernandes da Silva           | Documentação/Integração | Documentação técnica e integração dos artefatos.       |

### 3.2 Partes interessadas (*stakeholders*)

Cliente/coordenação da disciplina (define a encomenda e avalia); equipe de desenvolvimento; usuário final hipotético (operador do robô em competição); CETELI/UFAM (provê plataforma).

## 4 Processo de desenvolvimento

Adota-se um **modelo de processo incremental e iterativo**, justificado pela natureza experimental do controlador, que demanda ciclos curtos de *implementar–medir–ajustar* (típicos de software de controle e de tempo real). Cada incremento agrega um comportamento (atração ao alvo; desvio reativo; contorno comprometido) e é validado por telemetria antes do próximo. As fases mapeiam-se às unidades da disciplina (requisitos, projeto, implementação, verificação), com revisões ao final de cada entrega.

## 5 Cronograma e marcos

### 5.1 Estrutura analítica do projeto (EAP)

1. Gerência (1.1 Plano; 1.2 Riscos; 1.3 Acompanhamento)
2. Requisitos (2.1 Levantamento; 2.2 Especificação; 2.3 Rastreabilidade)
3. Projeto (3.1 Arquitetura; 3.2 Decomposição; 3.3 Projeto detalhado)
4. Implementação (4.1 Mundo Webots; 4.2 Controlador C; 4.3 Telemetria)
5. Verificação (5.1 Plano de testes; 5.2 Execução; 5.3 Protocolo)
6. Entrega (6.1 Código; 6.2 Apresentação)

### 5.2 Marcos (*milestones*)



Figura 1: Linha do tempo dos marcos de entrega.

Tabela 3: Cronograma sintético por fase.

| Fase                  | Início | Fim   | Entregável  |
|-----------------------|--------|-------|-------------|
| Requisitos e Plano    | 02/06  | 16/06 | E1          |
| Arquitetura/Projeto   | 16/06  | 30/06 | E2          |
| Plano de Testes       | 16/06  | 30/06 | E3          |
| Implementação         | 16/06  | 07/07 | —           |
| Verificação/Validação | 30/06  | 08/07 | (protocolo) |
| Entrega de código     | 07/07  | 09/07 | E4          |
| Apresentação final    | 09/07  | 15/07 | E5          |

## 6 Estimativas e recursos

### 6.1 Recursos

Tabela 4: Recursos de hardware e software.

| Tipo              | Recurso                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software          | Webots R2025a; compilador MinGW-w64 (embarcado); editor; Git; $\text{\LaTeX}$ (Tectonic). |
| Hardware (sim.)   | Modelo Khepera IV (8 IR, 5 ultrassom, câmera, IMU, tração diferencial).                   |
| Hardware (físico) | Khepera IV nº 0471 (CETELI/UFAM) — transferência futura.                                  |
| Humano            | Equipe de 4 integrantes (ver Tabela 2).                                                   |

### 6.2 Esforço estimado

Estima-se esforço total da ordem de **120–160 homens-hora**, distribuído entre requisitos (15%), projeto (20%), implementação (35%), verificação (20%) e gerência/documentação (10%).

## 7 Gerência de riscos

A Tabela 5 apresenta os principais riscos, sua exposição (probabilidade  $\times$  impacto) e estratégias de mitigação/contingência.

Tabela 5: Registro de riscos do projeto.

| Id | Risco                                                      | Prob. | Imp.  | Mitigação / Contingência                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | Aprisionamento em mínimo local (robô preso em obstáculo)   | Média | Alto  | FSM com contorno comprometido (Bug); contingência: planejamento global.       |
| R2 | Descalibração de sensores (limiar errado)                  | Média | Alto  | Calibração empírica via telemetria; contingência: reajuste de limiares.       |
| R3 | Estouro do período do laço (perda de <i>deadline</i> RT)   | Baixa | Alto  | WCET enxuto, sem alocação dinâmica no laço; contingência: aumentar período.   |
| R4 | Divergência simulação $\rightarrow$ robô real (uso de GPS) | Alta  | Médio | Isolar camada de localização; substituir por odometria; documentar limitação. |
| R5 | Atraso de cronograma/integração                            | Média | Médio | Entregas incrementais; folgas; replanejamento.                                |
| R6 | Indisponibilidade do robô físico                           | Média | Médio | Desenvolvimento e validação em simulação.                                     |

## 8 Gerência de configuração e qualidade

**Configuração:** controle de versão com Git; versionamento dos artefatos de documentação (campo “Controle de versões”); separação clara entre mundo (*.wbt*), controlador (*.c*) e documentos. **Qualidade:** revisões por pares a cada entrega; validação por testes automatizáveis em modo *headless*; rastreabilidade requisitos–testes (ver Análise de Requisitos e Plano de Testes).

## 9 Monitoramento e controle

O progresso é acompanhado pelos marcos da Tabela 4. Desvios de cronograma ou de qualidade são tratados em reuniões de revisão ao fim de cada entrega, com atualização deste plano (incremento de versão). A telemetria instrumentada do controlador funciona como métrica objetiva de progresso técnico.